Idéalisation du pouvoir des pays face aux transformations de l'UE

TIPE

Hugo Vangilluwen - 46848

5 juin 2025

CECA

UE

Parlement européen

1. Théorie des indices de pouvoir
2. Système de vote idéal
3. Spectre politique gauche/droite

1. Théorie des indices de pouvoir
2. Système de vote idéal
3. Spectre politique gauche/droite

Coprésident 4 Voix	Coprésident 4 Voix	Secrétaire 1 Voix

Majorité : 5 Voix

Majorité : 5 Voix

Le secrétaire et les coprésidents influencent autant le scrutin.

Définition 1

Jeu de vote pondéré : Pour / Contre
$\mathcal{V}$ ensemble des votants. Généralement, $\mathcal{V} = [\![1; N]\!]$.

$$(q, (w_i)_{i \in \mathcal{V}}) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^{\mathcal{V}}$$

Poids total $W = \sum_{i \in \mathcal{V}} w_i$
Quota relatif $q_f \in [0; 1]$ tel que $q = \lceil q_f W \rceil$

Définition 1

Jeu de vote pondéré : Pour / Contre
$\mathcal{V}$ ensemble des votants. Généralement, $\mathcal{V} = [\![1; N]\!]$.

$$(q, (w_i)_{i \in \mathcal{V}}) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^{\mathcal{V}}$$

Poids total $W = \sum_{i \in \mathcal{V}} w_i$
Quota relatif $q_f \in [0; 1]$ tel que $q = \lceil q_f W \rceil$

Définition 2

Coalition gagnante $C \subset \mathcal{V}$

$$\sum_{i \in C} w_i \geqslant q$$

Notons $\mathcal{G} \subset \mathcal{P}(\mathcal{V})$ l'ensemble des coalitions gagnantes.

Définition 3

Un électeur est dit **décisif** pour une coalition gagnante si le retrait de celui-ci la rend perdante.

Définition 3

Un électeur est dit **décisif** pour une coalition gagnante si le retrait de celui-ci la rend perdante.
La décidabilité d_i pour $i \in \mathcal{V}$ est le nombre de coalitions où i est décisif :

$$d_i = |\{C \in \mathcal{G} \mid i \in C \text{ et } C \setminus \{i\} \notin \mathcal{G}\}|$$

Indice de Banzhaf

Définition 4

Indice de Banzhaf normalisé :

$$B_i = \frac{d_i}{\sum_{j=1}^{N} d_j}$$

Indice de Banzhaf absolu :

$$B'_i = \frac{d_i}{2^{N-1}}$$

Algorithme naïf

Complexité : $\mathcal{O}(N2^N)$

Nombre de pays	Temps de calcul
18	0,7 s
19	1,9 s
20	4,4 s
21	9,5 s
22	20,4 s
23	43,7 s

Polynôme générateur de Brams-Affuso

d_i : décidabilité du votant i

c_k^i : nombre de coalitions n'incluant pas i et de poids total k

Polynôme générateur de Brams-Affuso

d_i : décidabilité du votant i

c_k^i : nombre de coalitions n'incluant pas i et de poids total k

$$\begin{cases} i \in C \\ C \in \mathcal{G} \\ C \setminus \{i\} \notin \mathcal{G} \end{cases} \iff \begin{cases} i \in C \\ \sum_{j \in C} w_j = \sum_{j \in C \setminus \{i\}} w_j + w_i \geqslant q \\ \sum_{j \in C \setminus \{i\}} w_j < q \end{cases}$$

Polynôme générateur de Brams-Affuso

d_i : décidabilité du votant i
c_k^i : nombre de coalitions n'incluant pas i et de poids total k

$$\begin{cases} i \in C \\ C \in \mathcal{G} \\ C \setminus \{i\} \notin \mathcal{G} \end{cases} \iff \begin{cases} i \in C \\ \sum_{j \in C} w_j = \sum_{j \in C \setminus \{i\}} w_j + w_i \geqslant q \\ \sum_{j \in C \setminus \{i\}} w_j < q \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} i \in C \\ q - w_i \leqslant \sum_{j \in C \setminus \{i\}} w_j \leqslant q - 1 \end{cases}$$

Polynôme générateur de Brams-Affuso

d_i : décidabilité du votant i
c_k^i : nombre de coalitions n'incluant pas i et de poids total k

$$\begin{cases} i \in C \\ C \in \mathcal{G} \\ C \setminus \{i\} \notin \mathcal{G} \end{cases} \iff \begin{cases} i \in C \\ \sum_{j \in C} w_j = \sum_{j \in C \setminus \{i\}} w_j + w_i \geqslant q \\ \sum_{j \in C \setminus \{i\}} w_j < q \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} i \in C \\ q - w_i \leqslant \sum_{j \in C \setminus \{i\}} w_j \leqslant q - 1 \end{cases}$$

$$d_i = \sum_{k=q-w_i}^{q-1} c_k^i$$

Polynôme générateur de Brams-Affuso

$$\prod_{j \in \mathcal{V},\, j \neq i} (1 + X^{w_j}) \stackrel{?}{=} \sum_{k=0}^{W - w_i} c_k^i X^k$$

Polynôme générateur de Brams-Affuso

$$\prod_{j\in\mathcal{V},\, j\neq i} (1+X^{w_j}) \stackrel{?}{=} \sum_{k=0}^{W-w_i} c_k^i X^k$$

$$\prod_{\substack{j\in\mathcal{V}\\ j\neq i}} (1+1.X^{w_j}) = \sum_{k=0}^{W-w_i} \left(\sum_{\substack{C\in\mathcal{P}(\mathcal{V}\setminus\{i\})\\ \sum_{j\in C} w_j = k}} 1 \right) X^k$$

Polynôme générateur de Brams-Affuso

$$\prod_{j \in \mathcal{V},\, j \neq i} (1 + X^{w_j}) = \sum_{k=0}^{W - w_i} c_k^i X^k$$

$$\prod_{\substack{j \in \mathcal{V} \\ j \neq i}} (1 + 1.X^{w_j}) = \sum_{k=0}^{W - w_i} \left(\sum_{\substack{C \in \mathcal{P}(\mathcal{V} \setminus \{i\}) \\ \sum_{j \in C} w_j = k}} 1 \right) X^k$$

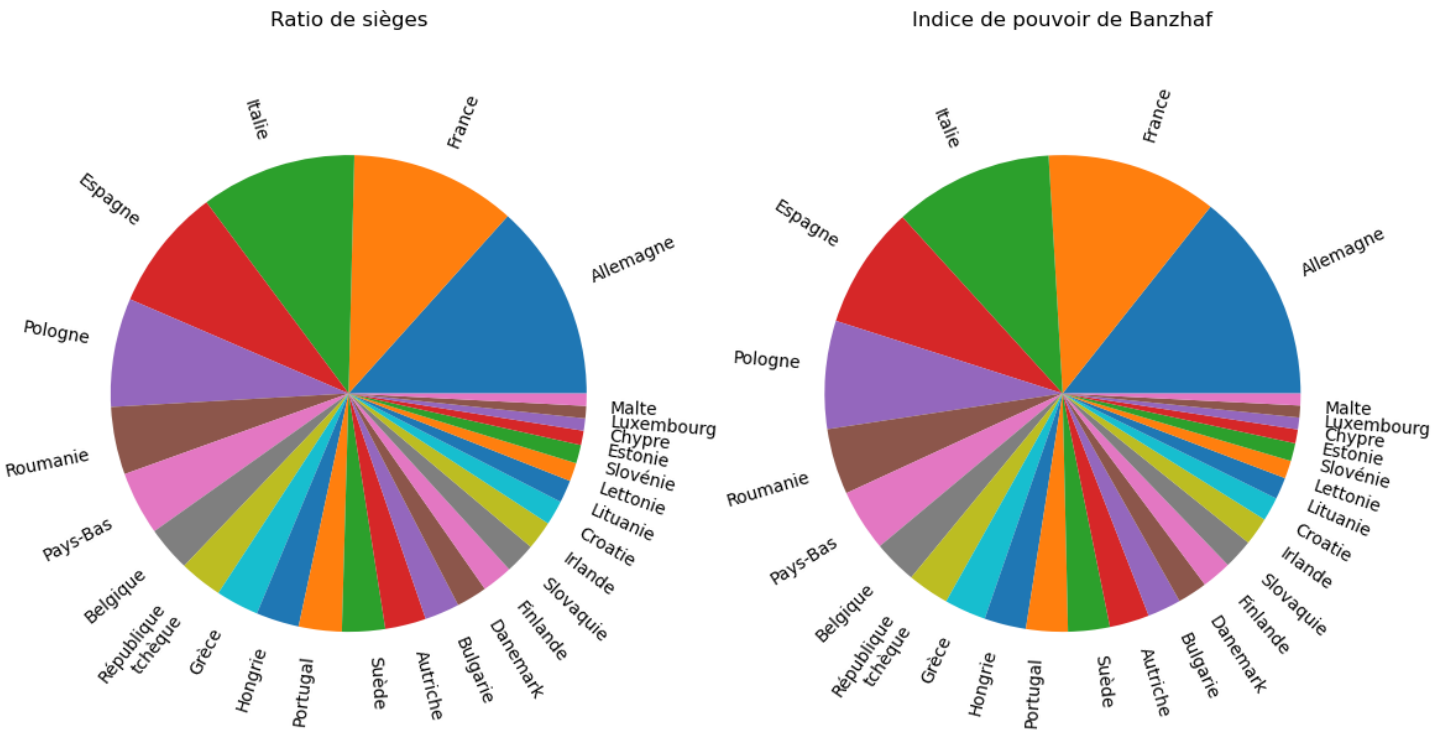
Complexité : $\mathcal{O}(N.W^2)$

1 Théorie des indices de pouvoir

2 Système de vote idéal

3 Spectre politique gauche/droite

Système actuel



Allemagne +7,3% Danemark -3,2%

Algorithme de Leech

$$p_0 = d \in \mathbb{R}^{\mathcal{V}}$$

Classiquement : $p_{n+1} = p_n + \lambda(d - B'(p_n)) \in \mathbb{R}^{\mathcal{V}}$

Algorithme de Leech

$$p_0 = d \in \mathbb{R}^{\mathcal{V}}$$

Classiquement : $p_{n+1} = p_n + \lambda(d - B'(p_n)) \in \mathbb{R}^{\mathcal{V}}$

$$p_{n+1} = p_n + \lambda(n)(d - B'(p_n)) \in \mathbb{R}^{\mathcal{V}}$$

$$\lambda(n) = \frac{\Lambda q}{f(n)} \text{ avec } f(n) = \ln(n) + 1 \text{ et } \Lambda = 0{,}83$$

q = 400

Allemagne	64	96	Bulgarie	16	17
France	55	81	Danemark	15	15
Italie	50	76	Finlande	15	15
Espagne	45	60	Slovaquie	14	15
Pologne	38	53	Irlande	14	14
Roumanie	27	33	Croatie	12	12
Pays-Bas	26	31	Lituanie	11	11
Belgique	21	22	Slovénie	9	9
République tchèque	20	21	Lettonie	8	9
Portugal	20	21	Estonie	7	7
Suède	20	21	Chypre	6	6
Grèce	20	21	Luxembourg	6	6
Hongrie	19	21	Malte	5	6
Autriche	19	20	TOTAL	582	720

Jeu de vote égalitaire

Si $w = (1)_{i \in \mathcal{V}}$ et $q_f = 1/2$ alors

Jeu de vote égalitaire

Si $w = (1)_{i \in \mathcal{V}}$ et $q_f = 1/2$ alors

$$\forall i \in \mathcal{V},\ d_i = \binom{N-1}{\lfloor N/2 \rfloor}$$

Jeu de vote égalitaire

Si $w = (1)_{i \in \mathcal{V}}$ et $q_f = 1/2$ alors

$$\forall i \in \mathcal{V},\ d_i = \binom{N-1}{\lfloor N/2 \rfloor}$$

$$\forall i \in \mathcal{V},\ B_i = \frac{1}{N} \text{ et } B'_i \underset{N \to +\infty}{\sim} 2\sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{\sqrt{N}}$$

Théorème de Penrose

Théorème 5

Tous les participants d'un jeu en 2 étapes ont le même pouvoir si les indices de pouvoir des groupes de la 2ème étape sont proportionnels aux racines carrées de leur cardinal.

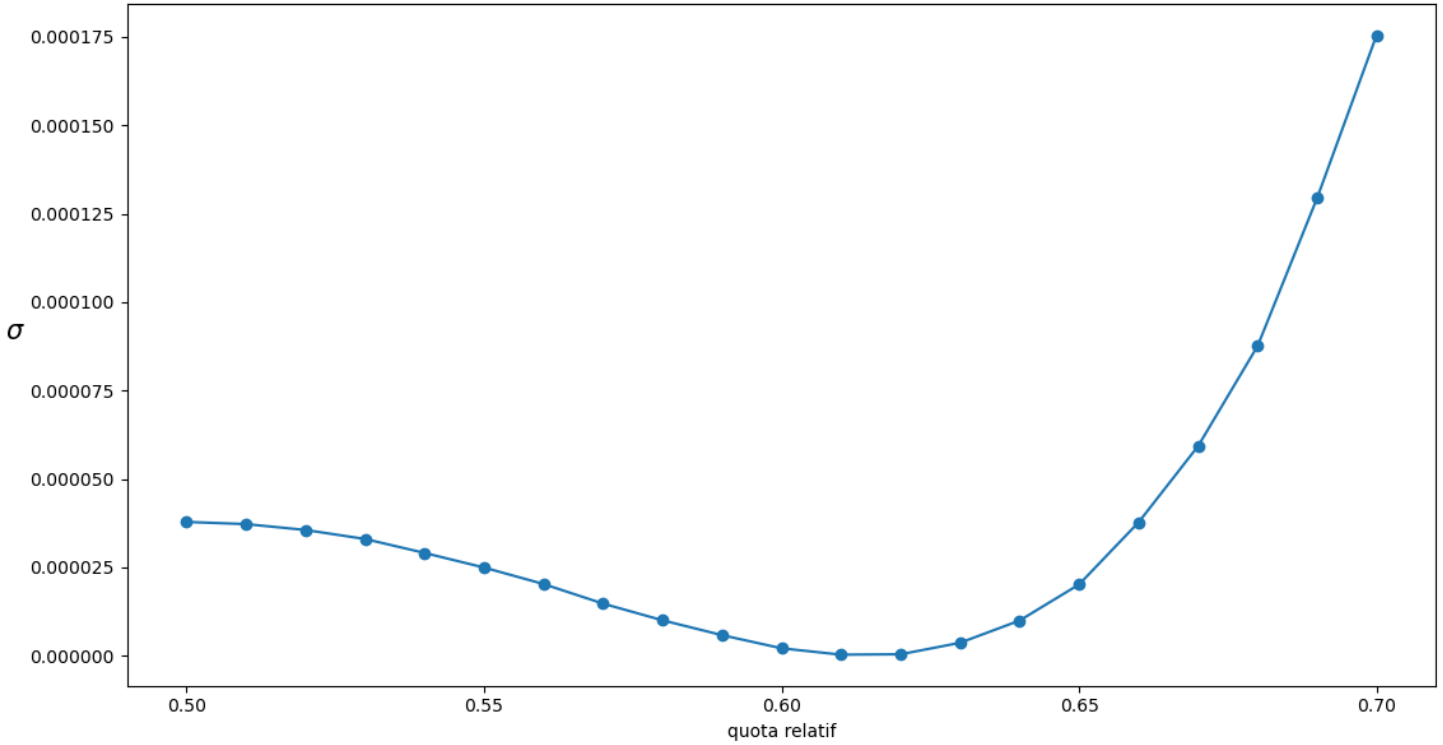
Théorème de Penrose

Théorème 5

Tous les participants d'un jeu en 2 étapes ont le même pouvoir si les indices de pouvoir des groupes de la 2ème étape sont proportionnels aux racines carrées de leur cardinal.

Pour l'UE : tous les citoyens possèdent le même pouvoir si les indices de pouvoirs des pays au Parlement Européen sont proportionnels à la racine carrée de leur population.

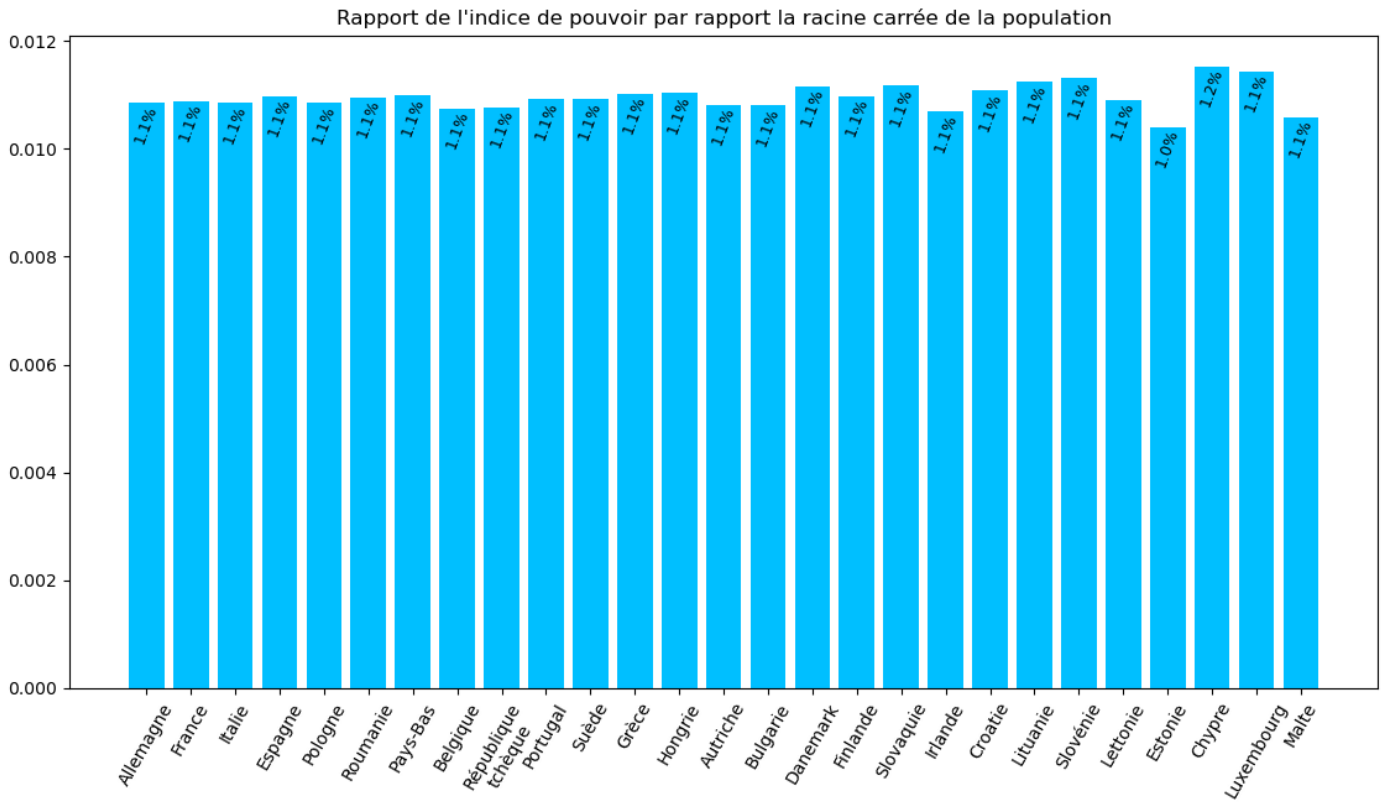
$$\sigma = \sum_{i \in \mathcal{V}} \left(\frac{w_i}{W} - B_i \right)^2$$



$$q = 453$$

Allemagne	73	96	Bulgarie	20	17
France	66	81	Danemark	20	15
Italie	61	76	Finlande	19	15
Espagne	56	60	Slovaquie	19	15
Pologne	48	53	Irlande	18	14
Roumanie	35	33	Croatie	16	12
Pays-Bas	34	31	Lituanie	14	11
Belgique	27	22	Slovénie	12	9
République tchèque	26	21	Lettonie	11	9
Portugal	26	21	Estonie	9	7
Suède	26	21	Chypre	8	6
Grèce	26	21	Luxembourg	7	6
Hongrie	25	21	Malte	6	6
Autriche	24	20	TOTAL	732	720

$$(62\%, (\sqrt{population})_{pays})$$

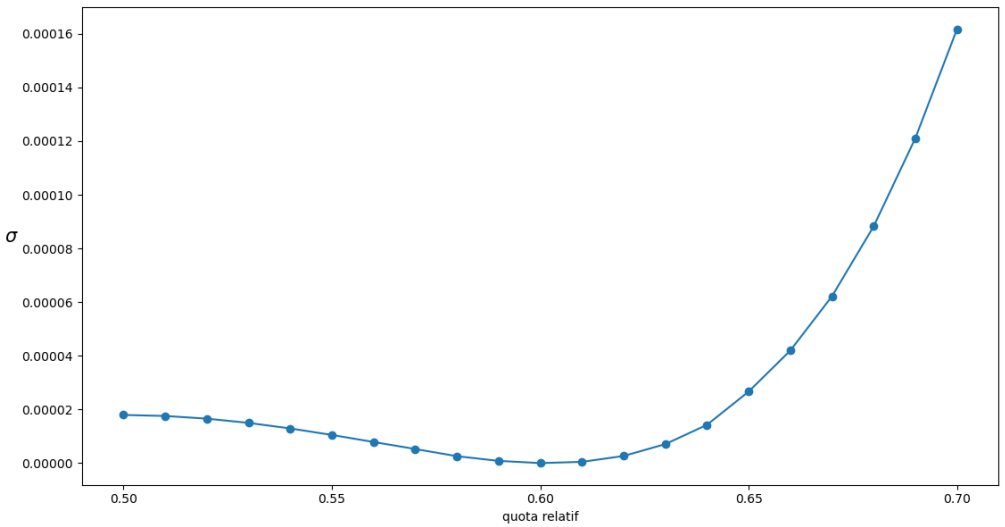


Europe des 36

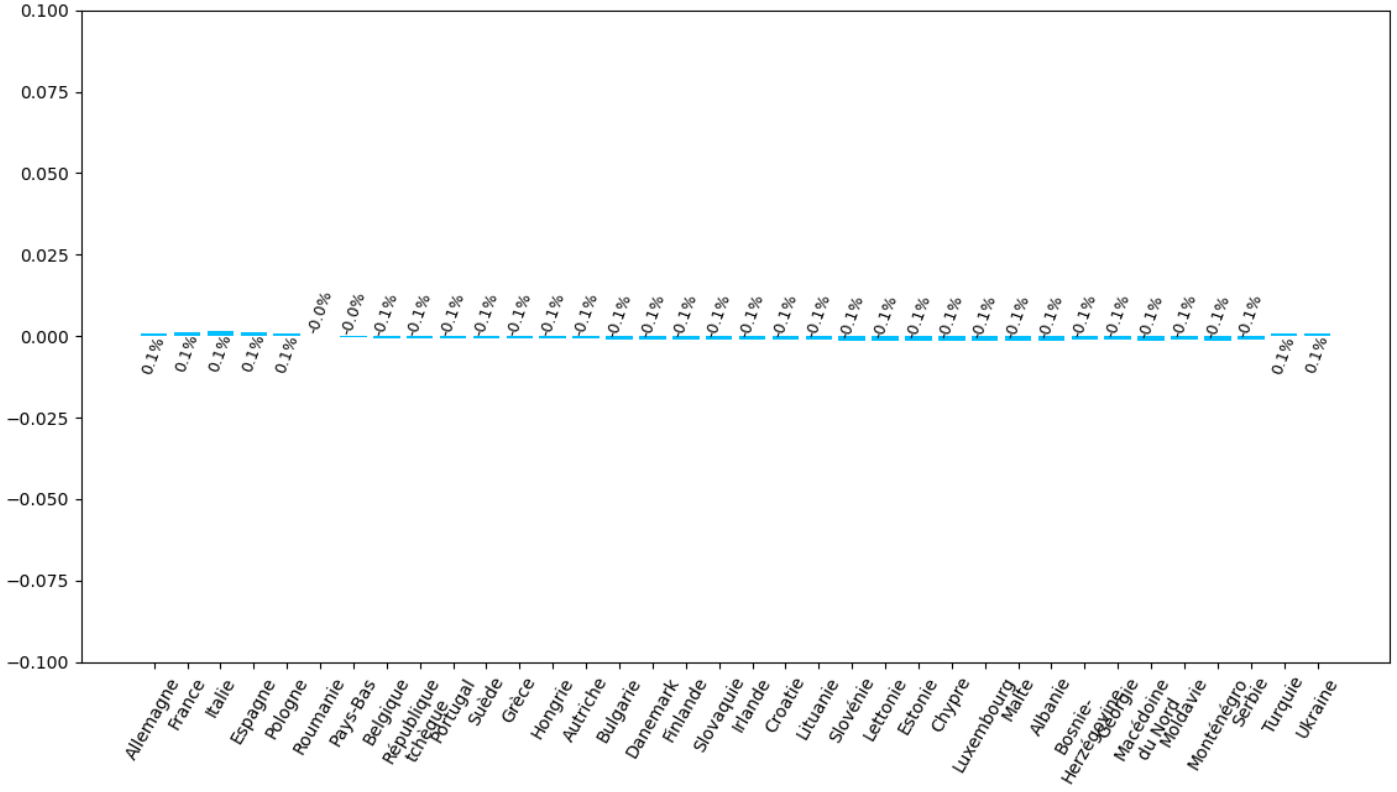
Pays officiellement candidats à l'adhésion à l'Union Européenne

- Albanie
- Bosnie-Herzégovine
- Géorgie
- Macédoine du Nord
- Moldavie
- Monténégro
- Serbie
- Turquie
- Ukraine

$$q_f = 60\%$$



Écart relatif entre le pouvoir et la racine carrée de la population



1. Théorie des indices de pouvoir
2. Système de vote idéal
3. Spectre politique gauche/droite

Coalitions réalistes

$$(\mathcal{V}, \preccurlyeq)$$

Coalitions réalistes

$$(\mathcal{V}, \preccurlyeq)$$

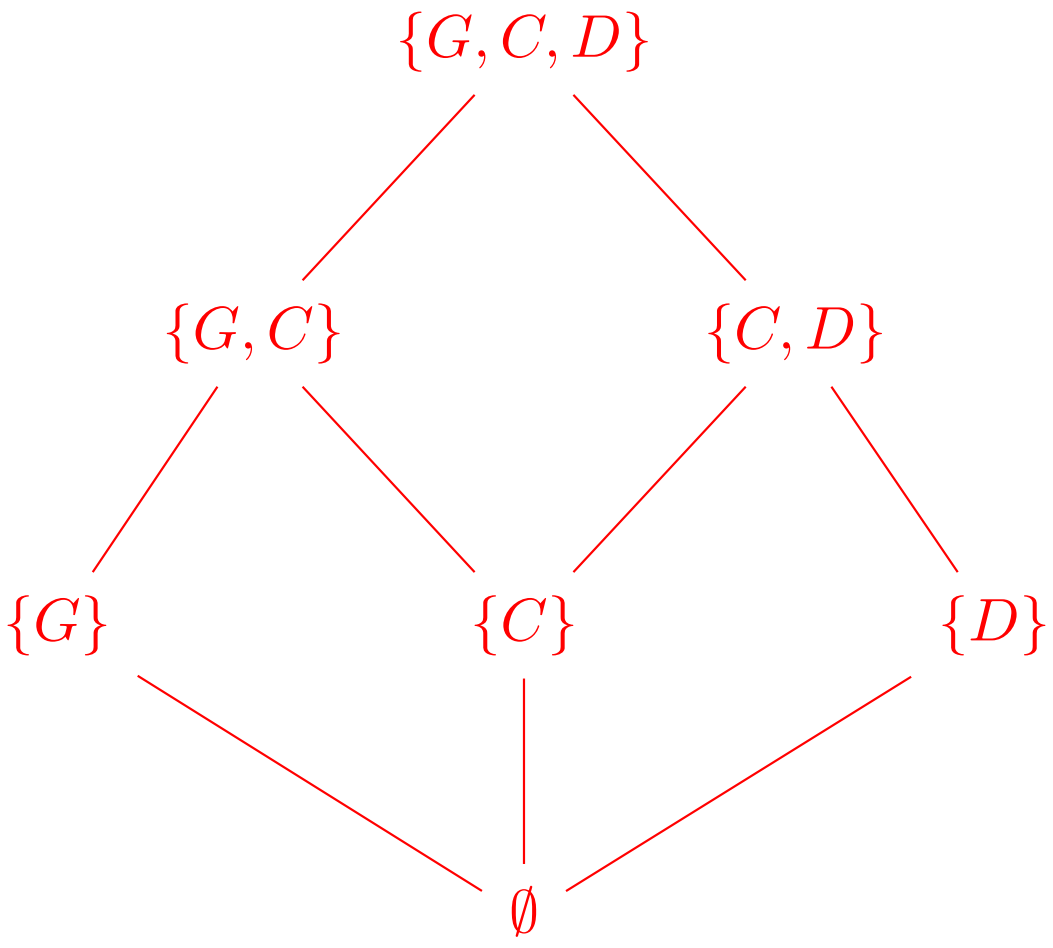
Définition 6

Une coalition $C \in \mathcal{P}(\mathcal{V})$ est dite *réaliste* si

$$\forall (i,j) \in C^2, \forall k \in \mathcal{V}, i \preccurlyeq k \preccurlyeq j \implies k \in C$$

Notons $\mathcal{R}$ l'ensemble des coalitions réalistes et $\mathcal{R}_i$ celles contenant le votant i.

$\mathcal{V} = \{G, C, D\}$ avec $G \preccurlyeq C \preccurlyeq D$



Treillis $(\mathcal{R}, \subseteq)$

Décidabilité réaliste

$$d_i^r = |\{C \in \mathcal{G} \cap \mathcal{R}_i \mid C \setminus \{i\} \notin \mathcal{G}\}|$$

Décidabilité réaliste

$$d_i^r = |\{C \in \mathcal{G} \cap \mathcal{R}_i \mid C \setminus \{i\} \notin \mathcal{G}\}|$$

$$B_i^r = \frac{d_i^r}{\sum_{j=1}^{N} d_j^r} \qquad B_i'^r = \frac{d_i^r}{|\mathcal{R}_i|}$$

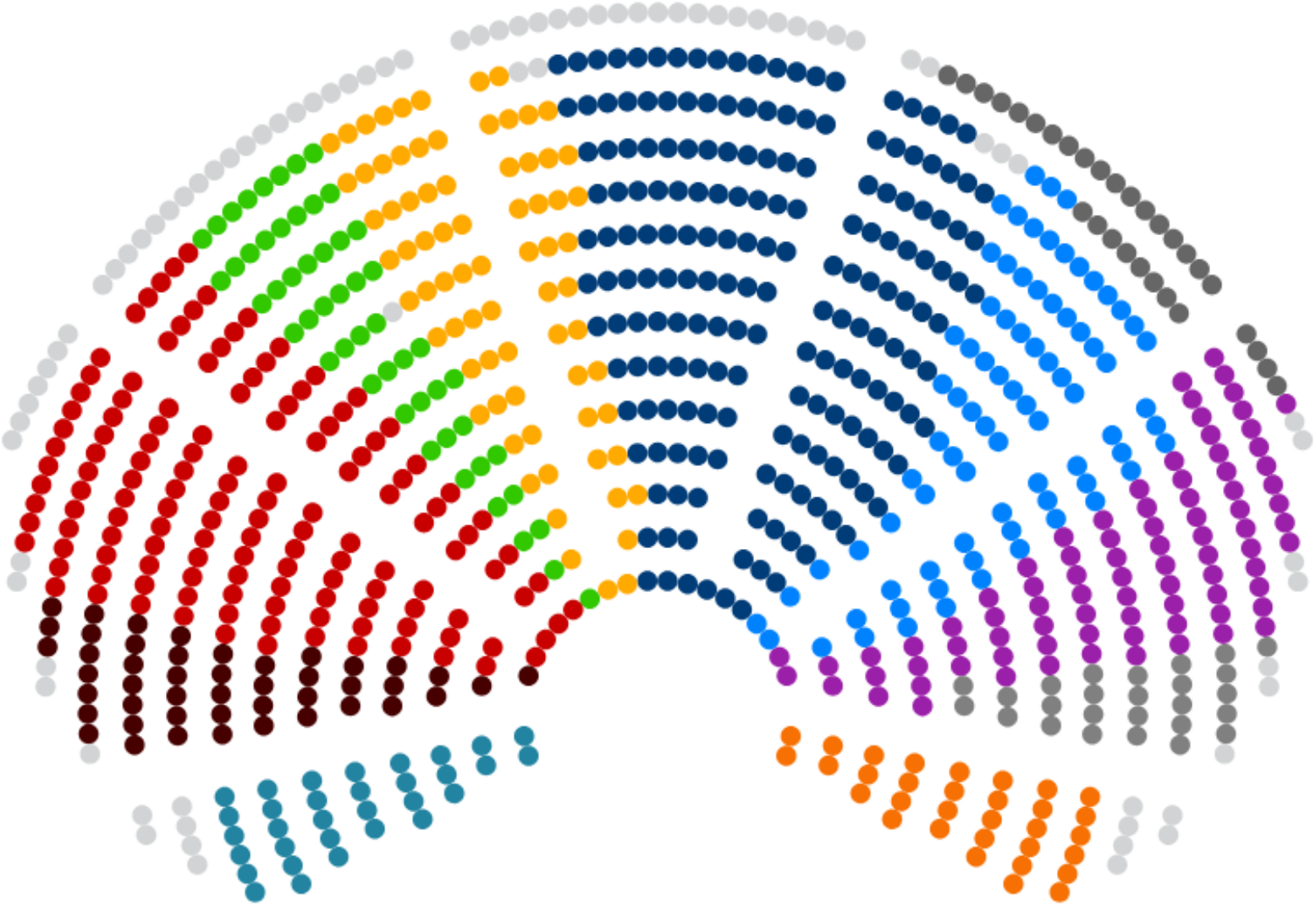
Considérons $(\mathcal{V}, \preccurlyeq) = ([\![1; N]\!], \leqslant)$.

$$\mathcal{R} = \{\emptyset\} \cup \left\{ [\![j; j']\!] \mid (j, j') \in \mathcal{V}^2, j \leqslant j' \right\}$$

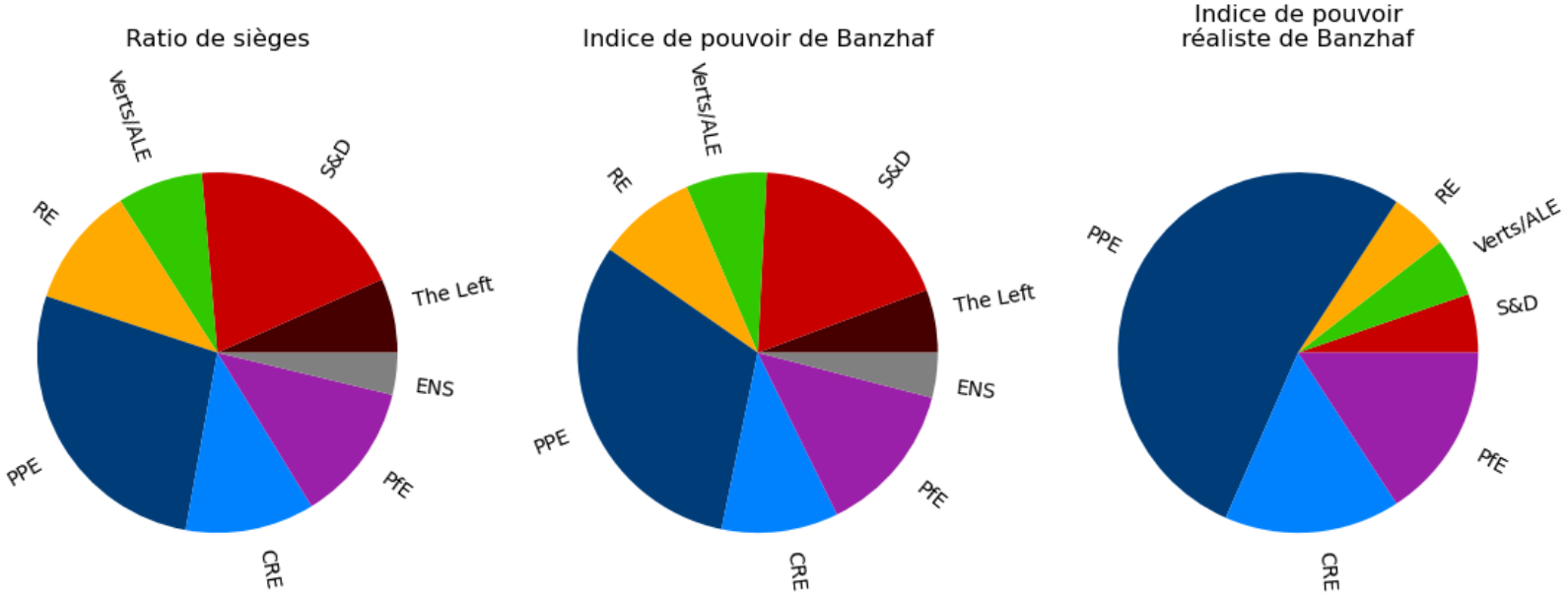
Considérons $(\mathcal{V}, \preccurlyeq) = ([\![1; N]\!], \leqslant)$.

$$\mathcal{R} = \{\emptyset\} \cup \left\{ [\![j; j']\!] \mid (j, j') \in \mathcal{V}^2, j \leqslant j' \right\}$$

Complexité de d_i^r : $\mathcal{O}(N^3)$



Pouvoir des groupes au Parlement Européen



Conclusion

- Penrose 62 est simple, transparent et facilement extensible à de nouveaux pays.
- J'ai adapté l'indice de Banzhaf au spectre gauche/droite pour comprendre les dynamiques parlementaires.